

得分

二、填空题。(20分)

1. 一质点沿半径为0.2m的圆周运动,其角位置随时间的变化规律是 $\theta = 6 + 5t^2$ (SI制)。在 $t=2s$ 时,它的法向加速度 $a_n =$; 切向加速度 $a_t =$ 。
2. 初速度为 $\vec{v}_0 = 5\vec{i} + 4\vec{j}$ (m/s), 质量为 $m=0.05\text{kg}$ 的质点, 受到冲量 $\vec{I} = 2.5\vec{i} + 2\vec{j}$ (N·s)的作用, 则质点的末速度矢量为。
3. 质量为 m 的质点在外力作用下, 其运动方程为 $\vec{r} = A\cos\omega t\vec{i} + B\sin\omega t\vec{j}$, 式中 A 、 B 、 ω 都是正的常量。由此可知外力在 $t=0$ 到 $t=\pi/(2\omega)$ 这段时间内所作的功为。
4. 质量为 m 的质点以速度 $\vec{v}$ 沿一直线运动, 则它对该直线上任一点的角动量为。
5. 一质量为 m 、半径为 R 的均质圆盘, 绕过其中心的垂直于盘面的轴转动, 由于阻力矩存在, 角速度由 ω_0 减小到 $\omega_0/2$, 则圆盘对该轴角动量的减量大小为。
6. 长为 l 的匀质细杆, 可绕过其端点的水平轴在竖直平面内自由转动。如果将细杆置于水平位置, 然后让其由静止开始自由下摆, 则开始转动的瞬间, 细杆的角加速度为, 细杆转动到竖直位置时角速度为。
7. 质量为10g的小球与轻弹簧组成的系统, 做 $x = 0.05\cos(8\pi t + \pi/3)$ m的简谐振动, 振动的周期 $T =$, 速度的最大值 $v_{\text{max}} =$ 。

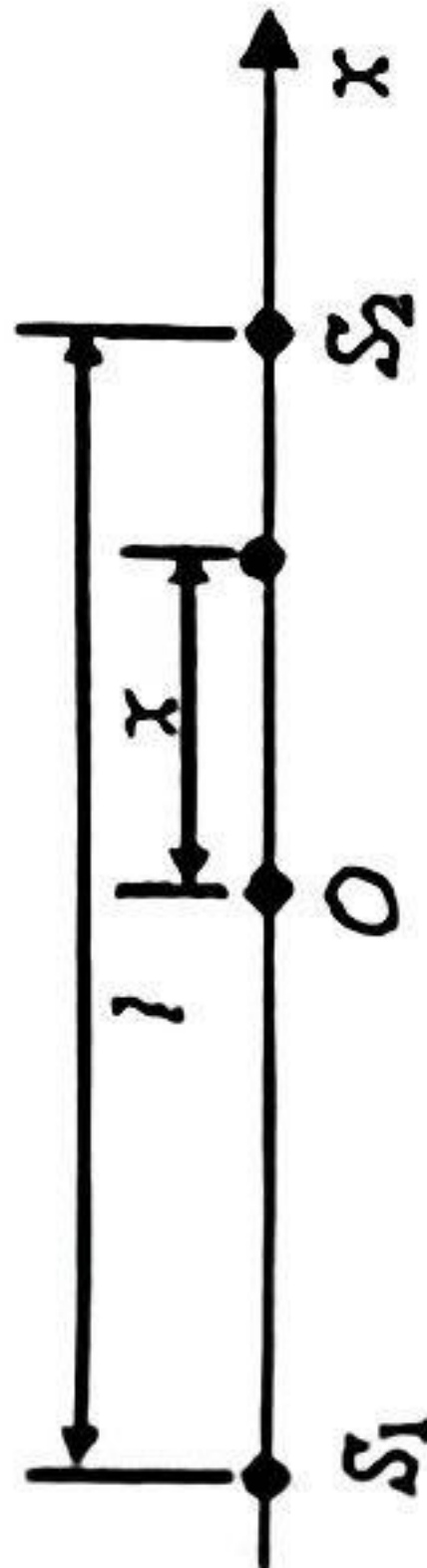
得分

三、计算题。(50分)

1. 气球沿竖直方向以匀速率 v_0 从地面上升, 由于风的影响, 随着高度的上升, 气球的水平速度按 $v_x = by$ 增大, 其中 b 为正的常量, y 是从地面算起的高度。以气球开始运动为坐标原点, 求:
- (1) 气球的运动方程;
- (2) 气球的轨道方程;
2. 一个人正在沿直线行驶的汽船, 关闭发动机后, 由于阻力而得到一个与船速方向相反、大小与船速平方成正比的加速度, 即 $\frac{dv}{dt} = -kv^2$, k 为常数。计算: (1) 在关闭发动机后, 船在 t 时刻的速度大小; (2) 在时间 t 内, 船行驶的距离。

3. 有一半径为 R 的圆形平板平放在水平桌面上, 平板与水平桌面的摩擦系数为 μ , 若平板绕过其中心且垂直板面的固定轴以角速度 ω_0 开始旋转, 它将在旋转几圈后停止? (已知圆形平板的转动惯量 $J = \frac{1}{2}mR^2$, 其中 m 为圆形平板的质量)

4. 两相干波源 S_1 与 S_2 相距5m, 其振幅相等, 频率都是100Hz, 位相差为 π ; 波在媒质中的传播速度为 $400\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$, 试以 S_1S_2 连线为坐标轴 x , 以 S_1S_2 连线中点为原点, 求 S_1S_2 间因干涉而静止的各点的坐标。



5. 一沿 X 轴正向传播的平面简谐波, 振幅为0.10m、周期为0.050s、波速为8.0m/s, 在 $t=0s$ 时, 原点处的质点正位于平衡位置处, 且振动方向沿 y 轴负方向, 求: (1) 原点处质点的振动方程; (2) 该简谐波的波动方程。

温馨提示：根据《湖南城市学院学生考试违纪作弊处理办法》（湘城院发【2016】106号）第七条第一款规定，学生在校期间作弊者不能授予学位。

湖南城市学院

2022-2023 学年 第二 学期

《大学物理 A1》试卷

A 卷 时间：120 分钟 适应专业：全院所有非物理理工类专业 【考试】 【闭卷】

题型	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
分数	30	20	50								
得分											

评卷人： 合分人： 核查人：

备注：请将所有的答案全部填写在答卷纸上，否则不予计分！

得分	
一、 单选题。（30 分）	

1. () 在直角坐标系中，下列说法正确的是：
- (A) 位矢 $\vec{r}$ 可表示成 $\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$
- (B) 速度 $\vec{v}$ 可表示成 $\vec{v} = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$
- (C) 加速度 $\vec{a}$ 可表示成 $\vec{a} = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$
- (D) 在曲线运动中， $a_t = \frac{dv}{dt}$ 反映了速度方向的变化； $a_n = \frac{v^2}{\rho}$ 反映了速度大小的变化。
2. () 质点沿 X 轴运动的运动方程为 $x = 5t - 8t^2 + 3$ (SI)，则该质点作：
- (A) 匀加速直线运动，加速度沿 X 正方向；
- (B) 匀加速直线运动，加速度沿 X 负方向；
- (C) 变加速直线运动，加速度沿 X 正方向；
- (D) 变加速直线运动，加速度沿 X 负方向。
3. () 某人骑自行车以速率 v 向西行驶，今有风以相同速率从北偏东 30° 方向吹来，试问人感到风从哪个方向吹来？

- (A) 北偏东 30° . (B) 南偏东 30° . (C) 北偏西 30° . (D) 西偏南 30°

4. () 下列说法中正确的是

- (A) 作用力的功和反作用力的功必须等值异号
- (B) 作用于一个物体的摩擦力只能做负功
- (C) 内力不改变系统的总机械能。
- (D) 一对作用力与反作用力做功之和与参照系的选取无关。

5. () 质量为 m 的一艘宇宙飞船关闭发动机返回地球时，可认为该飞船只在地球的引力场中运动，已知地球质量为 M 。万有引力恒量为 G 。则当它从距地球中心 R_1 处下降到 R_2 处时，飞船增加的动能应等于

- (A) $\frac{GMm}{R_2}$ (B) $\frac{GMm}{R_2^2}$ (C) $GMm \frac{R_1 - R_2}{R_1 R_2}$ (D) $GMm \frac{R_1 - R_2}{R_1^2}$

6. () 用水平力 F_N 把一个物体压着靠在粗糙的竖直墙面上保持静止。当 F_N 逐渐增大时，物体所受的静摩擦力 F_f 的大小

- (A) 不为零，但保持不变； (B) 随 F_N 成正比地增大；
- (C) 开始随 F_N 增大，达到某一最大值后，就保持不变； (D) 无法确定；

7. () 人造地球卫星绕地球作椭圆轨道运动，卫星轨道近地点和远地点分别为 A 和 B，用 L 和 E_k 分别表示卫星对地心的角动量及其动能的瞬时值，则应有：

- (A) $L_A > L_B$, $E_{kA} > E_{kB}$ (B) $L_A = L_B$, $E_{kA} < E_{kB}$ (C) $L_A = L_B$, $E_{kA} > E_{kB}$ (D) $L_A < L_B$

8. () 芭蕾舞演员可绕过脚尖的铅直轴旋转，当她伸长两手时的转动惯量为 J_0 ，角速度为 ω_0 。当她突然收臂使转动惯量减小为 $J_0/2$ 时，其角速度应为：

- (A) $2\omega_0$ (B) $\sqrt{2}\omega_0$ (C) $4\omega_0$ (D) $\omega_0/2$

9. () 两个同方向，同频率，振幅均为 A 的简谐振动，合成后的振幅仍为 A，则这两个分振动的位相差为

- (A) $\frac{\pi}{3}$ (B) $\frac{\pi}{2}$ (C) $\frac{2\pi}{3}$ (D) π

10. () 平面简谐波在传播的过程，以下说法正确的是

- (A) 质元离开平衡位置的位移 y 为最大时，质元的势能最大，动能为零；
- (B) 质元在平衡位置时动能最大，势能为零； (C) 质元的机械能守恒；
- (D) 质元在平衡位置时相对形变量 $\left| \frac{\partial y}{\partial x} \right|$ 最大，其势能和动能都达最大值。